



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK ANALİZLERİ VE YORUMLANMASI

Dr. Elif ÖZTÜRK

22 Kasım 2021



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

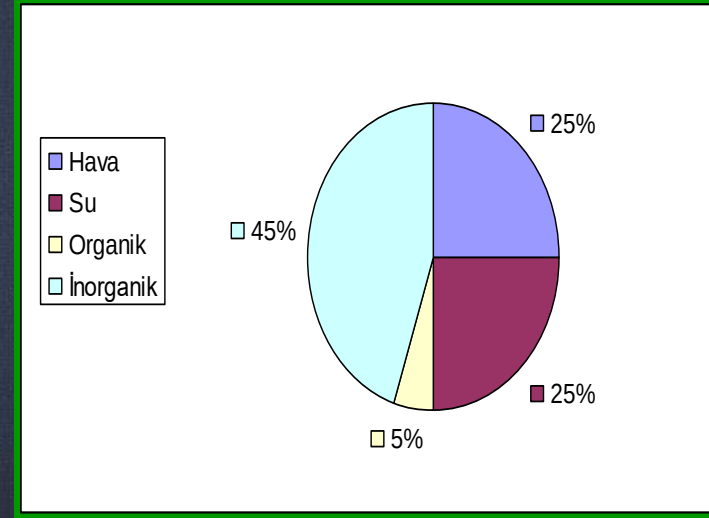
TOPRAK

TAGEM 30. YIL
AR-GE & İNOVASYON

Arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu, canlı ve dinamik bir varlıktır.

Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur ve çok sayıda mineral maddeyi yapısında bulundurmaktadır. Ancak, bunların miktarları her zaman yeterli değildir. Özellikle yoğun tarım yapılan topraklar zamanla besin maddeleri bakımından fakirleşir, organik madde içerikleri hızla azalır ve toprak kalitesinde bozulmalar meydana gelir.

Toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için, öncelikle bu alanların özelliklerinin en iyi şekilde tanımlanması, bunun için de toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin analiz edilerek belirlenmesi gerekmektedir.



Toprağı oluşturan temel yapı maddelerinin hacim oranları



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

TOPRAK ANALİZİ

Toprağın yapısı ve içinde bulundurduğu bitki besin miktarlarının belirlenerek, toprakta yetişecek ürün miktarının ve kalitesinin artırılması, gübre ihtiyacının belirlenmesi, uzun vadede toprakların çoraklaşmasının engellenmesi açısından toprağa laboratuvar şartlarında uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz yöntemleridir.

Toprak Analizleri hangi amaçlar için yapılır?

- ✓ Başta tarım olmak üzere,
- ✓ Yol, bina ve diğer yapıların (baraj, tünel vb.) uygunluk durumlarının saptanması,
- ✓ Madencilik petrol arama çalışmalarında,
- ✓ Drenaj, arazi ıslahı gibi konular ve
- ✓ Çevre kirliliği çalışmalarında toprak analizlerinin yapılması önerilmektedir.





Tarımsal Toprak Analizleri Ne İçin Yapılır?

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

- ✓ Toprağın besin maddesi miktarı ve bitkilere besin maddesi sağlama gücünün belirlenmesi,
- ✓ Uygulanacak gübre cins ve miktarının belirlenmesi,
- ✓ Toprakta beslenme bozukluklarının kaynağının saptanması,
- ✓ Tuzlu, sodyumlu alanların teşhisi ve ıslahı,
- ✓ Arazi etüdü, genesisi ve sınıflandırılması,
- ✓ Yetiştirilecek bitkinin çeşidi,
- ✓ Drenaj sorunu ve çözümü gibi amaçlar için topraklar analiz edilirler.

Toprak Analizlerinin başlıca dört aşaması vardır;

1. Toprak örneklerinin alınması,
2. Toprak örneklerindeki alınabilir besin elementlerinin belirlenmesi,
3. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
4. Gübre önerilerinin geliştirilmesi.



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

Toprak analizlerinde örneklerin usulüne uygun alınması çok önemlidir. Temsil yeteneğinden yoksun, usulüne uygun şekilde alınmamış bir toprak örneği , en gelişmiş cihazlarla ve en duyarlı yöntemlerle analiz edilse dahi, yanlış yargılara neden olabileceği gibi para, emek ve zamanın da boşa gitmesine yol açmaktadır.

Bir tarla toprağının tamamının analiz edilmesi ne pratiktir ne de olanaklıdır. Bu durum toprak örneklerinin temsil edici olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla analiz için toprak numunelerinin alınmasında en önemli nokta, alınan toprak örneğinin tüm araziyi yeterince temsil etmesidir. Örnekler alınırken topraklardaki farklılıklar önemle göz önünde bulundurulmalı ve yerel değişimlerin etkisi en az düzeye indirilecek şekilde hareket edilmelidir.



Toprak Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Toprak örneği almadan önce, örnek alınacak yerin renk, eğim, yükseklik, tekstür, drenaj durumu, topografyası, jeolojik yapısı, verimliliği, arazinin bakışı, taşlılık ve ana materyalinin türü, yetiştirilen bitkinin gelişme durumu gibi toprak ve arazi özellikleri belirlenmelidir ve alan olabildiğince **tekdüze alt parçalara ayrılmalıdır**. Eğer arazi çok büyük ise ve farklılıklar gösteriyorsa arazinin kağıt üzerine bir krokisi çizilmelidir. Bu krokide farklılıklar belirtilerek örneklemeler yapılmalıdır.

Bu kroki üzerinde;

1. Ahır gübresi veya kimyasal gübre verilen alanlar,
2. Toprak bünyesi farklı alanlar,
3. Renk farklılığı gösteren alanlar,
4. Tuzluluk görülen yerler,
5. Organik maddesi fazla olan alanlar,
6. Taban veya kıraç alanlar,
7. Meyil ve erozyon durumu farklı kısımlar,
8. Suların toplanabileceği çukur kısımlar işaretlenmeli ve ayrı tahlil edilmelidir.



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINIRKEN KULLANILAN ALETLER

1. Bel küreği, toprak burgusu veya toprak sondası gibi aletler,
2. Plastik kova, etiket, bilgi formu, naylon torba ve kurşun kalem gibi yardımcı malzemeler.





T.C.

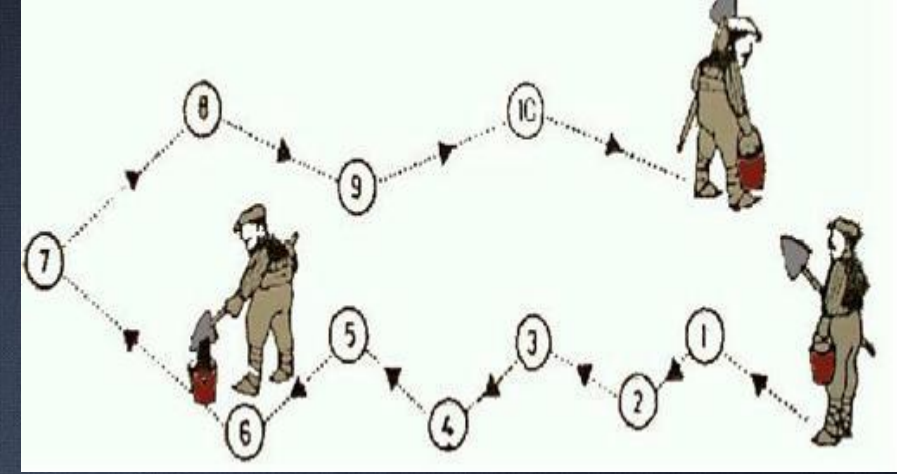
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI TEK YILLIK BİTKİLER

TAGEM 30. YIL
AR-GE & İNOVASYON

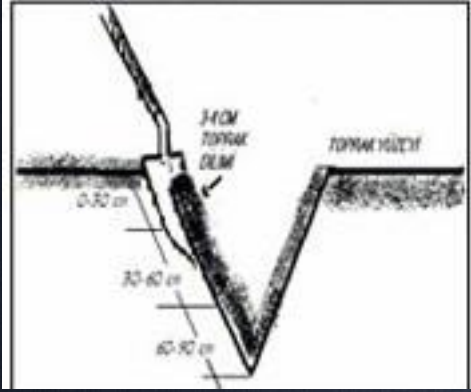
Toprak örnekleri bahçe, tarla veya seranın genişlik ve genel durumuna göre S, U veya Z şeklinde dolaşarak;

- Örnek alınacak yerler işaretlendikten sonra, bu noktalardaki otlar çapa ve kazma ile toprak kaldırılmadan temizlenir. Kürek ile önce (V) harfi şeklinde 18-20 cm derinlikte bir çukur açılır. Sonra bu çukurun düzgün yanından kürek çukura doğru hafifçe itilerek 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi çıkarılır. Küreğin iki yanından mala ile bir miktar toprak kesilerek atılır ve geride kalan 6 cm kadar genişlikteki toprak dilimi kovaya aktarılır. İçindeki taş, bitki artıkları temizlenir. Kesekler el ile mümkün olduğunca ezilir. Kovada toplanan toprak iyice karıştırılır ve bu karışımdan alınan 1 kg kadar örnek naylon veya bez torbaya konur. Kurşun kalem ile örneğin alındığı tarlanın veya arazi sahibinin adı, alındığı tarih, numuneyi alanın adı, mümkünse koordinatları, önümüzdeki ekim döneminde bu tarlaya hangi bitkinin ekileceği, geçen yıl bu tarlaya hangi bitkinin ekildiği yazılır. İki adet etiket hazırlanarak biri torbanın içine atılır. Diğeri torbanın ağzına bağlanır.





**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**



BAĞ VE MEYVE BAHÇELERİNDEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMASI

TAGEM 30.YIL
AR-GE & İNOVASYON

Meyve bahçelerinden toprak örneği alınmasının temel amacı, köklerin su ve besin maddelerini absorbe ettikleri kesimdeki toprakla ilgili bilgi edinmek ve kültürel uygulamaları buna göre düzenlemektir. Meyve bahçesindeki toprak derinliğinden örnek alınmasının bir önemli nedeni de tuz birikimini saptamak, çözünebilir ve değişebilir sodyum yüzdesi miktarını belirlemektir.

Meyve bahçelerinde numune, ağaç taç izdüşümünden, bağ alanında ise kök aksamına yakın sıra aralarından bahçe veya bağı temsil edecek sayıda alınmalı ve kök seviyesine inilmelidir. Bunun için bağ ve meyve bahçelerinin gübrenmesinde tesis yılında 0-20 cm, 20-40 cm, 40- 60 cm; tesisten sonra ise hiç değilse 0-20 cm, 20-40 cm derinlikten numune alınmalıdır. Aynı derinlikten alınan numuneler karıştırılarak her bir derinlikten elde edilen karışımdan 1'er kg kadar toprak bez ya da naylon torbalara konulup, yıllık bitkilerde olduğu gibi etiketlenerek analize gönderilmelidir. Ağacın cins ve yaşına göre bu derinlikler artırılıp azaltılabilir.



TOPRAK ÖRNEĞİ ALINAMAYAN YERLER

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

- Tarla sınırları ve bunlara yakın yerlerden ve yol kenarlarından,
- Daha önce kireç, ticari gübre ve çiftlik gübresi yığılmış yerlerden,
- Çit, kanal ve karıklardan,
- Harman yerinden ve hayvan yatmış yerlerden,
- Arazi veya tarlanın tümsek ve çukur kısımlarından,
- Sap, çöp ve yabancı otların yakıldığı yerlerden,
- Su birikintisi olan yerler ile sel basmış yerlerden,
- Fazla ağaçlık yerler (orman) ve ağaç diplerden,
- Çakıllı ve fazla kumlu yerlerden,
- Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerlerden,
- Sırayla ekim yapılan yerlerde sıra üstlerinden,
- Tuzluluğun bariz görüldüğü yerlerden,
- Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerlerden toprak örneği alınmamalıdır.



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

Toprak Örneği Ne Zaman Alınmalıdır?

En uygun olan seracılıkta ve tek yıllık bitki yetiştiriciliğinde ekim zamanı göz önünde bulundurularak ekimden veya dikimden, yetişmiş meyve ağaçları ve bağlar için ise gübre kullanma döneminden 1-2 ay öncesidir. Numune alınırken toprak, numune alanın ayağına bulaşacak kadar ıslak olmadığı gibi, numune alma aletlerine zorluk çıkaracak kadar da kuru olmamalıdır. **Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce, çok yıllık bitkilerde ise 3-4 yılda bir kez örnek alınarak analiz ettirilmelidir.**



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

ANALİZ KAPSAMLARIMIZ

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

1. TOPRAKTA TEMEL ANALİZLER
2. DETAYLI TOPRAK ANALİZLERİ
3. SULAMA SUYU ANALİZLERİ
4. BİTKİ ANALİZLERİ
5. TOPRAK FİZİKSEL ANALİZLERİ



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



KAPSAM 1: TOPRAKTA TEMEL ANALİZLER

Sıra No	Analiz Adı	Metot Adı	Kullanılan Cihazlar	Referans	Birim
1	Bünye	Su ile doygunluk	Porselen kroze, spatül, bütret	Richards 1954 Tüzüner 1990	%
2	Toprak Reaksiyonu (pH)	(Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik	pH Metre (masa tipi)	Richards 1954 Tüzüner 1990	-
3	Kireç	Kalsimetrik	Kalsimetre, barometre, termometre	Çağlar 1949 Tüzüner 1990	%
4	Toplam Tuz	(Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik	EC Metre (masa tipi)	Richards 1954 Tüzüner 1990	%
5	Organik Madde	Walkley-Black	Bütret, Isıtıcı Tabla	Richards 1954	%
6	Alınabilir Fosfor	Olsen, Bray ve Kurtz1	Spektrofotometre	Bray 1945, Olsen 1954, Kurtz 1963, Tüzüner 1990	P ₂ O ₅ (kg/da)
7	Alınabilir Potasyum	Amonyum Asetat	Flamefotometre veya AAS veya ICP-OES	Richards 1954 Tüzüner 1990	K ₂ O (kg/da)
8	Bünye	Bouyoucus Hidrometre, Day	Hidrometre, karıştırıcı, termometre	Tüzüner 1990 Day 1950	Birimsiz



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KAPSAM 2: DETAYLI TOPRAK ANALİZLERİ



Sıra No	Analiz Adı	Metot Adı	Kullanılan Cihazlar	Referans	Birim
1	Toplam Azot	Kjeldahl, Dumas	Kjeldahl veya Elementel Azot Cihazı	Bremner 1965	%
2	Değişebilir Amonyum (NH ₄)	Potasyum Klorür	Kjeldahl	Bremner 1965	%
3	Değişebilir Nitrat (NO ₃)	Potasyum Klorür	Kjeldahl	Bremner 1965	%
4	Değişebilir Kalsiyum ve Magnezyum	Amonyum Asetat	AAS veya ICP-OES	Thomas 1982	meq/L
5	Alınabilir Bor	Azomethin- H,	Spektrofotometre	Wolf 1971, Tüzüner 1990	mg/kg
6	Ekstrakte Edilebilir Kükürt (SO ₄)	Türbidimetrik	Spektrofotometre	Fox ve ark. 1964	mg/kg
7	Toplam Ağır Metaller	Yaş Yakma	AAS veya GFAAS veya ICP-OES	Jackson 1958	mg/kg
8	Katyon Değişim Kapasitesi	Sodyum Asetat	Flamefotometre veya AAS veya ICP-OES	Bower, Reitemeier, Fireman 1952 Tüzüner 1990	meq/100 g
9	Değişebilir Sodyum Yüzdesi	Sodyum Asetat	Flamefotometre veya AAS veya ICP-OES	Bower, Reitemeier, Fireman 1952 Tüzüner 1990	meq/100 g
10	Çözünabilir Anyonlar: (CO ₃ ⁻² , HCO ₃ ⁻¹ , Cl ⁻ , SO ₄ ⁻²)	Sülfürik Asit Titrasyonu, Gümüş-Nitrat Titrasyonu, EDTA Titrasyonu Baryum Klorür	Spektrofotometre	Richards 1954, Tüzüner 1990	meq/L
11	Çözünabilir Katyonlar: (Na ⁺¹ , K ⁺¹)	Flamefotometrik	Flamefotometre veya AAS veya ICP-OES	Richards 1954	meq/L
12	Çözünabilir Katyonlar: (Ca ⁺² , Mg ⁺²)	EDTA Titrasyonu (Titrimetrik) veya Direkt Okuma	Titrasyon malzemesi veya AAS veya ICP-OES	Richards 1954	meq/L
13	Aktif Kireç	Amonyum Oksalat	Su Banyosu,otomatik dispenser,büret	Drouineau 1942, Özgümüş 1999	%
14	Alınabilir Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn)	DTPA ile ekstraksiyon	AAS veya ICP-OES	Lindsay ve Norwell 1978	mg/kg
15	Organik Karbon	Modifiye Walkley Black	Hot-Plate, Toplam Organik Karbon Cihazı	Tüzüner 1990, Walkley 1947	%
16	İnorganik Karbon	Kalsimetrik	Kalsimetre	Tüzüner 1990	%
17	Suda çözünabilir Bor tayini	Karmen	Spektrofotometre	Tüzüner 1990	mg/kg



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KAPSAM 3: SULAMA SUYU ANALİZLERİ

TAGEM
NOVASYON 30.YIL

Sıra No	Analiz Adı	Metot Adı	Kullanılan Cihazlar	Referans	Birim
1	EC	Potansiyometrik	EC Metre (masa tipi)	Richards 1954	dS/m
2	pH	Potansiyometrik	pH Metre (masa tipi)	Richards 1954	-
3	Sodyum (Na)	Flamefotometrik	Flamefotometre veya AAS	Richards 1954	meq/L
4	Potasyum (K)	Flamefotometrik	Flamefotometre veya AAS	Richards 1954	meq/L
5	Kalsiyum (Ca)	EDTA Titrasyonu (Titrimetrik) veya direkt okuma	Titrasyon malzemeleri veya AAS veya ICP-OES	Richards 1954	meq/L
6	Magnezyum (Mg)	EDTA Titrasyonu (Titrimetrik) veya direkt okuma	Titrasyon malzemeleri veya AAS veya ICP-OES	Richards 1954	meq/L
7	Karbonat (CO ₃)	Sülfürik Asit Titrasyonu (Titrimetrik)	Titrasyon malzemeleri	Richards 1954	meq/L
8	Bikarbonat (HCO ₃)	Sülfürik Asit Titrasyonu (Titrimetrik)	Titrasyon malzemeleri	Richards 1954	meq/L
9	Klor (Cl)	Mohr Metodu (Gümüş Nitrat Titrasyonu) (Titrimetrik)	Titrasyon malzemeleri	Richards 1954	meq/L
10	Sülfat (SO ₄)	Baryum Klorür Metodu (Spektrofotometrik)	Spektrofotometre	Eltan 1998	meq/L
11	Bor	Karmen Metodu (Spektrofotometrik)	Spektrofotometre	Richards 1954	mg/L
12	Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)	Hesaplama		Tüzüner 1990	%



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

KAPSAM 4: BİTKİ ANALİZLERİ

Sıra No	Analiz Adı	Metot Adı	Kullanılan Cihazlar	Referans	Birim
1	Toplam N	Kjeldahl Yöntemi, Dumas	Kjeldahl cihazı veya Elementel Azot Cihazı	Bremner 1965, Kacar ve İnal 2008	%
2	Toplam P	Vanadomolibdofosforik Sarı Renk Yöntemi (spektrofotometrik)	Spektrofotometre	Kacar ve İnal 2008	%
3	Toplam K	Flamefotometrik Yöntem	Flamefotometre veya AAS veya ICP-OES		
4	Toplam Ca	Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı)	AAS veya ICP-OES	Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS, ICP-OES) Isaac ve Johnson 1998 (ICP-OES)	%
5	Toplam Mg	Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı)			
6	Toplam Fe, Cu, Zn, Mn	Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı)		Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS, ICP-OES) Isaac ve Johnson 1998 (ICP-OES)	mg/kg

Toprak analizi bitkinin olduğu ortamı anlamamızı sağlarken, bitki analizi de çevredeki besinlerin ne seviyede alındığını göstermektedir. Toprak ve yaprak analizleri, bitkilerin beslenmelerini belirleyen iki önemli analiz yöntemidir. İkisinin birlikte yapılması gübreleme programı oluşturulması için gereklidir.

Toprak analizi ve bitki analizi sonuçları birbirlerini doğrular. Toprak analiz değerleri uygun olmasına karşın bitkinin beslenme sorunları teşhis edilmişse, bitkinin topraktan kullanılabilir düzeydeki besin elementlerinin alımını engelleyen ortamın, ideal verimli toprak değerlerine getirilmesi sağlanmalıdır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

KAPSAM 5: TOPRAKTA FİZİKSEL ANALİZLER

Sıra No	Analiz Adı	Metot Adı	Kullanılan Cihazlar	Referans	Birim
1	Tarla Kapasitesi	Basıncılı Seramik Levha	1 bar basınçta çalışan gözenekli seramik levhaya yerleştirilmiş basınçlı tencere	Tüzüner 1990	%
2	Solma Noktası	Basıncılı Seramik Levha	15 bar basınçta çalışan gözenekli seramik levhaya yerleştirilmiş basınçlı tencere	Tüzüner 1990	%
3	Hacim Ağırlığı	Parafin (Bozulmamış örnekte), Silindirik (bozulmuş ve bozulmamış örnekte)*	Sıkıştırma (*Tık tık alet), 100cm ³ silindir	Richards 1954	g/cm ³
4	Özgül Ağırlık	Piknometre	Piknometre şişeleri	Richards 1954	-
5	Porozite	Hacim Ağırlık ve Özgül Ağırlık ile Hesaplama		Richards 1954	%
6	Agregasyon İndeksi	Islak Eleme Metodu	Islak eleme cihazı	Kemper 1965	%
7	Strüktür Stabillite İndeksi	Hidrometre metodu	Standart toprak hidrometresi, Elektrikli karıştırıcı	Yeşilsoy 1969, Tüzüner 1990	-
8	Kil Tipi Tayini	X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile kalitatif detay kil analizi	XRD(X-Ray Diffraction)		-
9	Bozulmuş numunelerde hidrolik iletkenlik	Hidrolik Kondaktivite metodu	Hidrolik iletkenlik Süzme Seti	Richards 1954, Kulut 1986	mm/gün veya (mm/h)



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

Organik Materyal Analizleri

Biyolojik Toprak Analizleri

- Solunum-Mikrobiyal biyomas C
- Enzim Aktiviteleri (Dehidrogenaz, Üreaz, Glikosidaz, Asit ve Alkalen fosfataz, vb.)

Nem

Kül

pH-EC

Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

TOPRAK ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

meteo**UYARI**
Doğanın sesi

TARIMIN GELECEĞİ
GELECEĞİN TARIMI
PLATFORMU



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GELECEĞE
NEFES

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Verimlilik ve Gübreleme amacıyla alınan toprak örneklerinde uygulanan analizler ile elde edilen veriler ancak yeterli ve doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, uygun gübreleme programına ve doğru sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır. Bir toprak örneğinde verimlilik amacıyla yapılması gereken toprak analizleri;

1. Toprak Bünyesi (Tekstür)
2. Toprak Reaksiyonu (pH)
3. Elektriksel İletkenlik (EC)
4. Kireç Kapsamı
5. Organik Madde
6. Toplam Azot
7. Alınabilir Fosfor
8. Değişebilir Katyonlar (Ca, Mg, Na, K)
9. Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn, B)

Usulüne uygun olarak alınan toprak örneklerinin laboratuvarda yürütülen analizler sırasında çok çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata kaynakları minimize edildikten sonra doğru bir değerlendirme yapabilmenin en temel yolu, elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştırılmasıdır.



TOPRAK BÜNYESİ (TEKSTÜR)

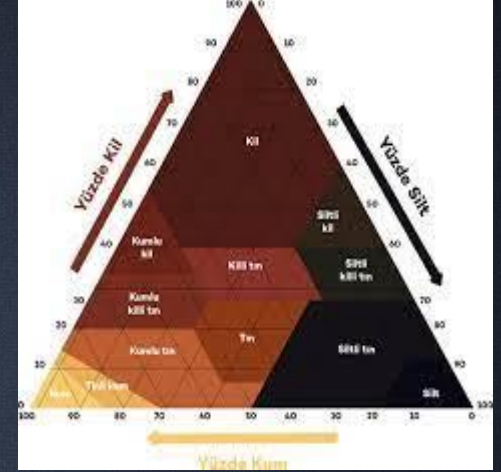
T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Birim toprak kütlesi içerisindeki kum, silt ve kil miktarlarının oransal durumunu simgelemektedir. Bu bağlamda topraklar kabaca kumlu, tınlı ve killi olmak üzere üç tekstür sınıfa ayrılırlar. Toprak tekstürü toprağın en değişmez fiziksel özelliklerinden birisidir.

Tekstür sınıfı, mekanik analiz işlemine göre belirlenen kum, silt ve kil oranlarının *Tekstür Üçgenindeki* çakışım noktasına göre saptanmaktadır. Tekstür üçgeninde belirtildiği gibi 12 farklı tekstür sınıfı vardır.

* Pek çok laboratuvar da, toprakların su ile doygunluğundan hareketle toprak tekstür sınıfına geçiş yapılmaktadır.



Toprağın suyla doygunluk yüzdeleri ve bünye sınıfları

Suyla doygunluk, %	Bünye sınıfı
<30	Kumlu
31-50	Tınlı
51-70	Killi tınlı
71-110	Killi
>110	Ağır killi

TSE 1990, Ülgen ve Yurtsever 1995



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TOPRAK REAKSİYONU (pH)

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

pH, toprak çözeltisindeki hidrojen iyonlarının eksi logaritması veya ko logaritmasıdır. Genel kural olarak pH'nın sayısal verileri 7' den küçük ise asit, 7'den büyük ise bazik tepkimeyi gösterirlerken, pH=7 koşullarında ise nötr tepkimeyi verirler.

Toprak pH'sı bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesini, çözünürlüklerini ve iyon tutucular tarafından tutularak depolanmasını etkiler. Bitki besin elementlerinin yayayışlılığı doğrudan doğruya toprak pH'sına bağlıdır. pH'ya bakarak noksanlığı olası besin maddelerinin neler olabileceğini tahmin etmek mümkündür. Ayrıca, her bitkinin ideal gelişim gösterdiği belirli bir aralık bulunmaktadır. Bitkiler için optimum olan pH aralıklarının oluşturulmasında, kireçleme veya asitleştirici materyallerin topraklara uygulanmasında önem arz etmektedir.

pH içeriklerine göre toprakların sınıflandırılması

Toprak reaksiyonu (pH)	Değerlendirme
<4.5	Kuvvetli asit
4.5-5.5	Orta asit
5.5-6.5	Hafif asit
6.5-7.5	Nötr
7.5-8.5	Hafif alkalin
>8.5	Kuvvetli alkalin

Richards 1954; Ülgen ve Yurtsever 1995



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC)

Toprak örneklerinde laboratuvarında belirlenen elektriksel iletkenlik analizleri toprak tuzluluğunun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

$$\text{Toplam Tuz (\%)} = (\text{EC}_{25} \times 0.064 \times \text{Saturasyon (\%)}) / 100$$

Saturasyon çamurunda toprak tuzluluğunun sınıflandırılması

Toplam tuz, %	Değerlendirme
<0.15	Tuzsuz
0.15-0.35	Hafif tuzlu
0.35-0.65	Orta tuzlu
>0.65	Çok tuzlu

Richards, 1954

Toprak:Su süspansiyonunda belirlenen Elektriksel İletkenlik (EC) değerlerine toprak tuzluluk sınıfları

Elektriksel iletkenlik dS m ⁻¹ , 25 °C	Tuzluluk sınıfı	Bitki tepkisi
<0.98	Tuzsuz	İhmal edilebilir etki
0.98-1.71	Çok hafif tuzlu	Tuzluluğa çok hassas bitkilerin verimi sınırlanmaktadır.
1.71-3.16	Hafif tuzlu	Pek çok bitkinin ürün verimi sınırlanmaktadır.
3.16-6.07	Orta tuzlu	Sadece tuza toleranslı bitkilerden yeterince verim alınabilmektedir.
>6.07	Çok tuzlu	Sadece tuza yüksek toleranslı bitkilerden yeterince verim alınabilmektedir.



KİREÇ KAPSAMI

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Kireçleme toprak yönetiminde oldukça önemli yer tutmaktadır. Özellikle yağışlı iklim koşullarındaki asit reaksiyonlu toprakların düşük kireç içeriklerinin, sürdürülebilir tarımsal kullanımlar için kireçleme yoluyla istenilen seviyeye getirilmesi önemlidir. Asit reaksiyonlu topraklarda yapılacak kireçleme uygulamaları ile alkaline reaksiyonlu topraklarda pH'nın yüksek oluşuna sebep olan temel etkenin ortaya konması açısından toprakların kireç kapsamı oldukça önemlidir. Topraklarda yüksek kireç P, Fe ve Zn gibi besin elementlerinin alınabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durumda ise, toprak pH'sını düşürmek amacıyla topraklara yapılacak asitleştirici materyallerin önerisinde önemli olmaktadır.

Kireç kapsamlarına göre toprakların değerlendirilmesi

Kireç kapsamı (CaCO ₃ cinsinden), %	Toprağın Kireç durumu
0-2	Kirecsiz
2-4	Az kireçli
4-8	Orta kireçli
8-15	Kireçli
15-50	Çok kireçli
>50	Çok fazla kireçli

Hızalan ve Ünal, 1966



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORGANİK MADDE

TAGEM 30. YIL
AR-GE & İNOVASYON

Toprak organik maddesi toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik pek çok özelliğini düzenlemekte ve sonuçta bitkisel ürün verimi de hem organik materyallerin kapsadığı besin maddelerinden hem de iyileşen toprak özelliklerinden dolayı artışlar göstermektedir. Bu nedenle toprak bünyesi dikkate alınarak toprak organik maddesinin %3-4 aralığında tutulması tarım topraklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Toprak analiz laboratuvarlarında azotlu gübre tavsiyeleri de toprak organik madde içeriğinden hareketle yapılmakta bu amaçla toprak organik maddesinin %5'i toplam azottan oluştuğu kabul edilmektedir.

Organik karbon ve organik madde kapsamlarına göre toprakların değerlendirilmesi

Organik karbon, %	Organik madde, %	Toprağın durumu
<0.40	<0.70	Çok aşırı düşük
0.41-0.60	0.71-1.00	Çok düşük
0.61-1.00	1.01-1.70	Düşük
1.01-1.80	1.71-3.00	Orta
1.81-3.00	3.01-5.15	Yüksek
>3.01	>5.15	Çok yüksek

Emerson 1991; Charman ve Roper 2000



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TOPLAM AZOT



Toprakların toplam N kapsamı hem toprak verimliliğinin belirlenmesinde hem de gübreleme amacıyla kullanılabilir. Gübreleme amacıyla kullanılması gereken en doğru N formu toplam azot yerine, mineral azottur. Ancak, mineral N yapılamaması durumunda toplam N kapsamından hareketle gübreleme tavsiyesi de yapılabilir.

Toprağın Toplam N kapsamına göre değerlendirilmesi

Toplam N, %	Değerlendirme
<0.05	Çok düşük
0.051-0.150	Düşük
0.151-0.250	Orta
0.251-0.500	Yüksek
>0.501	Çok yüksek

Bruce ve Rayment, 1982



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

FOSFOR

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

Toprakların bitkiler tarafından alınabilir fosfor içeriğinin belirlenmesinde toprak pH'sı belirleyici olmakta, nötr ve alkali reaksiyonlu topraklarda Olsen yöntemi, asit reaksiyonlu topraklarda ise Bray-Kurtz yöntemi uygulanmaktadır.

Toprakların yarıyışlı fosfor miktarına göre sınıflandırılması

Fosfor miktarı (kg P ₂ O ₅ da ⁻¹)	Değerlendirme
<3	Çok az
3-6	Az
6-9	Orta
9-12	Yüksek
>12	Çok yüksek

Ülgen ve Yurtsever, 1995



DEĞİŞEBİLİR KATYONLAR (Ca, Mg, Na, K)



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Toprak verimliliğinin saptanmasında ve gübreleme uygulamalarında değişebilir katyonların miktarlarının saptanması çok daha doğru olan bir yoldur. Çünkü, alınabilir katyonlar (Ca, Mg, Na, K) 1 N amonyum asetat ekstraksiyonda belirlenmekte ve topraktaki miktarları çoğu zaman yeterli çıkmaktadır. Oysaki bu topraklara yapılan K gibi gübreleme uygulamalarına karşı bitki tepki verebilmekte ve ürün verimi artmaktadır. Bu durum ise, toprakların alınabilir katyonların miktarlarının belirlenmesinin yerine değişebilir formlarının belirlenmesi ve katyonların birbirleri arasındaki ilişkilerin veya oranların dikkate alınarak değerlendirilme yapma zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Alınabilir Katyonların (mg/kg) değerlendirilmesi

Katyon	Çok düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok yüksek
Na	<34	34-68	68-320	320-460	>460
K	<100	100-150	150-200	200-250	>250
Ca	<714	714-1430	1430-2860	>2860	
Mg		<54	54-115	>115	

Pizer 1967; Louse 1968

Değişebilir Katyonların (cmol(+)/kg) değerlendirilmesi

Katyon	Çok düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok yüksek
Na	<0.10	0.11-0.30	0.31-0.70	0.71-2.00	>2.10
K	<0.20	0.21-0.30	0.31-0.70	0.71-2.00	>2.10
Ca	<2.0	2.10-5.00	5.10-10.00	10.10-20.00	>20.10
Mg	<0.30	0.31-1.00	1.10-3.00	3.10-8.00	>8.10

Metson 1961



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

ALINABİLİR MİKROELEMENTLER (Fe, Cu, Zn, Mn, B)

Toprakta mikroelementlerden Fe, Cu, Zn ve Mn'nin alınabilir miktarlarının belirlenmesinde DTPA ekstraksiyon metodu, Bor'un alınabilir miktarının belirlenmesinde ise Sıcak su ekstraksiyon yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mikroelementlerin Değerlendirilmesi

Mikroelementler	mg/kg				
	Çok düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok yüksek
Bor (B)	<0.4	0.5-0.9	1.00-2.4	2.50-4.9	>5.0
Çinko (Zn)	<1.0	1.1-2.9	3.0-5.0	5.1-8.0	>8.1
Mangan (Mn)	<5.0	5.1-15.0	15.1-30.0	30.1-50.0	>50.1
Demir (Fe)	<3	3.1-12.0	12.1-25.0	25.1-50.0	>50.0
Bakır (Cu)	<0.30	0.31-0.80	0.81-1.50	1.51-3.0	>3.1



GÜBRE ÖNERİLERİ

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Verimlilik Analizlerindeki Parametreler

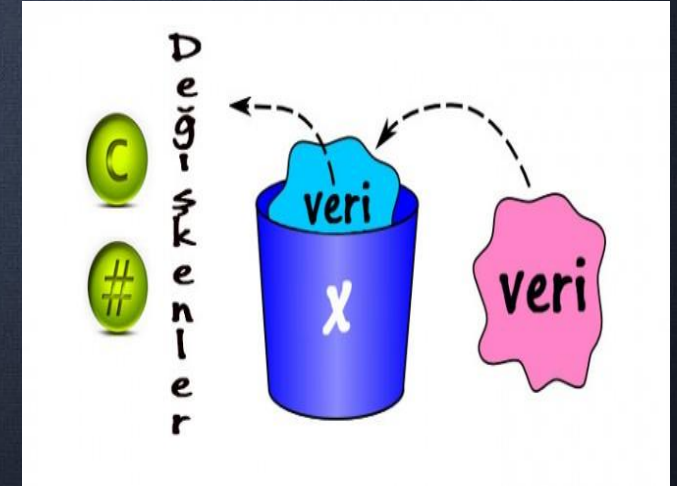
- ✓ Bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımını analizler ile bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi ve buna göre gübreleme programları hazırlanmasıdır.

Verilmesi Gereken Gübre Miktarı

- ✓ Alınan toprak örneklerinin analiz işlemleri bitirildikten sonra analiz sonucuna göre, arazinin bulunduğu bölge ve ekilecek/dikilecek bitki dikkate alınarak “*Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi*”den uygulanacak gübre miktarları belirlenmektedir.
- ✓ Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi'ndeki çizelgelerde gübreleme için gerekli olan;
 - Azot, N
 - Fosfor, P_2O_5
 - Potasyum, K_2O miktarları “saf madde” olarak verilmişlerdir.

Bunların kullanılması gereken gübre cinsinden eşdeğerinin bulunması için, söz konusu gübrenin bünyesindeki bitki besin maddesinin oranına göre hesaplamalar yapılmaktadır.

- ✓ Saturasyon
- ✓ % Tuz
- ✓ pH
- ✓ Kireç
- ✓ P_2O_5
- ✓ K_2O
- ✓ % OM





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞ. ENS. MD.LÜĞÜ TOPRAK BİTKİ VE SU ANALİZ LAB.

55.04

TOPRAK ANALİZ RAPORU



Numune Sahibi :
T.C. Kimlik No :

Rapor Tarihi : 25.11.2021

Numunenin Ait Olduğu

İl :
İlçe :
Köy :
Mevkii :
Ada/Parsel :
Alan (da) :

Numune Protokol No :

Ürün : CEVİZ
Tarım Şekli : Sulu
Toprak Derinliği : 0-30

Analiz Sonuçları

Analiz Adı	Sonuç	Derecesi	Analiz Metodu / Referansı
Satürasyon %	59,4	Killi-Tınlı	TS 8333 (+%10) (Hava Kuru)
pH	6,25	Hafif Asit	Yurdakul 2018
Toplam Tuz %	0,03	Tuzsuz	TS 8334 (Çamurda)
Kireç %	0,32	Az Kireçli	TS EN ISO 10693 (Modifiye)
Organik Madde %	1,07	Az	TS 8336
Alınabilir Fosfor P2O5 Kg/da	5,55	Olsen'e Göre Az (Kg/da) - BRAY ve KURTZ'a Göre Az	Olsen (Konsantrasyon)
Alınabilir Potasyum K2O Kg/da	73,2	Yüksek (Kg/da)	TS8341(Konsantrasyon)

GÜBRE TAVSİYESİ

Dekara Verilecek Gübre Miktarı (kg) :

Ekim / Taban Gübresi			Üst / Bahar Gübresi
Fosforlu Gübre	Potasyumlu Gübre	Azotlu Gübre	Azotlu Gübre
Dimonyum Fosfat (DAP) (18-46-0) 10,87 kg	kg	Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 N) 11,71 kg	Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 N) 19,23 kg

Gübreleme Şekli ve Zamanı : Fosforlu gübrenin tamamı ile, (eğer verilecekse potasyumlu gübrenin de tamamı) Azotlu gübrenin yarısi bölgenin iklimine göre Şubat ve Mart aylarında, Azotlu gübrenin ikinci yansı ise Mayıs ve Haziran aylarında verilmelidir. Fosforlu (gerekliyorsa potasyumlu) gübre ağaç tacı indüştümündeki daire çevresine açılacak 15-20 cm genişliğinde ve 15 cm derinliğindeki hendeğe verilerek üzeri kapatılmalıdır. Azotlu gübre ise ağaç tacı altında gövdeden yaklaşık 50 cm çapında saha hariç tutulmak suretiyle yüzeye serpilip tırmık veya çapa ile işlenerek toprağa karıştırılmalıdır. Meyve bahçelerinde sıra aralarının traktör ile işlenmesi mümkün olan hallerde bir yıl, Kuzey-Güney doğrultusundaki iki sraya, ikinci yıl Doğu- Batı doğrultusundaki iki sraya gübreler verilip sıralar toprakla kapatılmalıdır. NOT: Bu gübreleme değerleri yetiştiren ağaçlar için olup, yeni dikilen ve 1 yaşındaki fidan için 1/4'ü; 2 yaş için 1/3'ü; 3 yaş için 2/3'ü verilmelidir.

Ek Gübreleme Önerisi : ORGANİK MADDENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA DEKARA 3-4 TON YANMIŞ AHIR GÜBRESİ UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.

[*] AÇIKLAMA : 35 kg/da TARIM KİREÇİ verilmesi önerilir.

TAGEM 30.YIL
AR-GE & İNOVASYON



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON 30.YIL

ARZ EDERİM

ozturkelif@tarimorman.gov.tr

<http://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae>
ktae@tarimorman.gov.tr

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - SAMSUN

@tagemargeinovasyon

@TAGEM_ANKARA

TAGEM_ANKARA

TAGEM